



14/12/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

No Brasil, a última grande reforma da grafia da língua portuguesa foi realizada em 1971, quando foi abolido o acento diferencial em alguns vocábulos, bem como o acento grave ou circunflexo em palavras derivadas de outras acentuadas.

Com a entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico, o acento diferencial continua a ser empregado em

- a) pélo (do verbo “pelar” na 1ª pessoa do singular) e pêlo (o substantivo).
- b) pera (preposição) e péra (o substantivo arcaico que significa pedra).
- c) pôde (do verbo “poder” no passado) e pode (o verbo “poder” no presente).
- d) pólo (o substantivo) e polo (a união antiga e popular de por e lo).

Questão 2



Observando o aviso acima, é possível constatar duas ocorrências linguísticas (uma ligada à transgressão gramatical e outra ligada à semântica).

Essas ocorrências são respectivamente de:

- a) concordância nominal e ambiguidade.
- b) concordância verbal e ambiguidade.
- c) flexão de gênero e polissemia.
- d) ortografia e redundância.
- e) regência verbal e léxico

Leia o texto para responder a questão.

O fim do canudinho de plástico

Por Devorah Lev-Tov / Quinta-feira, 5 de Julho de 2018

Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha oliva sofrendo com um canudo plástico preso em sua narina viralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente para muitos.

Mas, como pode o canudo plástico, um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto estrago? Primeiramente, ele consegue chegar

facilmente aos oceanos devido a sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se decompõe. Pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pedaços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos.

E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. “Infelizmente, a maioria dos canudos plásticos são leves demais para os separadores manuais de reciclagem, indo parar em aterros sanitários, cursos d’água e, por fim, nos oceanos”, explica Dune Ives, diretor executivo da organização Lonely Whale. A ONG viabilizou uma campanha de marketing de sucesso chamada “Strawless in Seattle” (ou “Sem Canudos em Seattle”) em apoio à iniciativa “Strawless Ocean” (ou “Oceanos Sem Canudos”).

Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico são descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Hotéis são alguns dos piores infratores: o Hilton Waikoloa Village, que se tornou o primeiro resort na ilha do Havaí a banir os canudos plásticos no início deste ano, utilizou mais de 800 mil canudos em 2017.

Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. “Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo o século passado e 50% do plástico que utilizamos é de uso único e descartado imediatamente”, diz Tessa Hempson, gerente de operações do Oceans Without Borders, uma nova fundação da empresa de safáris de luxo & Beyond. “Um milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos são mortos anualmente pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as espécies de aves marinhas, 22% das baleias e golfinhos, todas as espécies de tartarugas, e uma lista crescente de espécies de peixes já foram documentados com plástico dentro ou em volta de seus corpos”.

Mas, agora, o próprio canudo plástico começou a finalmente se tornar uma espécie ameaçada, com algumas cidades nos Estados Unidos (Seattle, em Washington; Miami Beach e Fort Myers Beach, na Flórida; e Malibu, Davis e San Luis Obispo, na Califórnia) banindo seu uso, além de outros países que limitam itens de plástico descartável, o que inclui os canudos. Belize, Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a proporem a proibição.

Mesmo ações individuais podem causar um impacto significativo no meio ambiente e influenciar a indústria: a proibição em uma única rede de hotéis remove milhões de canudos em um único ano. As redes Anantara e AVANI estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017, e a AccorHotels estima o uso de 4,2 milhões de canudos nos Estados Unidos e Canadá também no último ano.

Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, como aqueles com deficiências ou dentes e gengivas sensíveis. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. A Final Straw, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter.

“A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações” diz David Laris, diretor de criação e chef do Cachet Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. “A indústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera”.

Adaptado de <https://www.nationalgeographicbrasil.com/planeta-ou-plastico/2018/07/fim-canudinhoplastico-canudo-poluicao-oceano>. Acesso em 14 de março de 2019.

Questão 3

No excerto “A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas”, o verbo sublinhado está no singular porque o autor

- quis colocar-se como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos.
- preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito.
- efetuiu a concordância erroneamente, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural.
- optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas.
- efetuiu a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular.

Leia o trecho do romance *A moreninha*, de Joaquim Manuel de Macedo, para responder a questão 4.

Chegou o sábado. O nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o dia de domingo na ilha de... e obteve em resposta um não redondo; jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia e o pai, para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse à honra, julgou muito conveniente trancá-lo em seu quarto.

Mania antiga é essa de querer triunfar das paixões com fortes meios; erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante; amor é um menino doidinho e malcriado que, quando alguém intenta refreá-lo, chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca e incomoda mais que solto e livre; prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele disso se desgoste; soltá-lo no prado, para que não corra; limpar-lhe o caminho, para que não passe; acabar com as dificuldades e oposições, para que ele durma e muitas vezes morra. O amor é um anzol que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito, o maldito rasga, esburaca e se aprofunda.

(*A moreninha*, 1997.)

Questão 4

Em “prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele disso se desgoste” (2º parágrafo), o trecho sublinhado pode ser substituído, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original, por:

- porque ele disso se desgosta.
- desde que ele disso se desgoste.
- logo que ele disso se desgoste.
- já que ele disso se desgosta.
- a fim de que ele disso se desgoste.

Leia o texto para responder à questão 5.

Basta ligar a TV ou abrir uma revista para ver quanto a publicidade é obcecada pelos millennials, a geração que tem entre 20 e 34 anos. Os atores são jovens, usam barba, andam de bicicleta, lambreta ou Kombi. Os filmes são editados com cortes bruscos, e a trilha sonora é recheada de bandas hipsters. A obsessão é tão grande que os resultados chegam a formar uma caricatura dos jovens.

Enquanto isso, a geração X, que tem de fato poder e dinheiro e influencia o consumo de outras gerações, vê-se sub-representada. No máximo, as pessoas que têm entre 35 e 54 anos são representadas... com barbas e andando de bicicleta, lambreta ou Kombi. Duas pesquisas inéditas comprovam este fato: a publicidade não está conversando com seu melhor público.

(Exame, 02.08.2017)

Questão 5

Na passagem “A obsessão é tão grande que os resultados chegam a formar uma caricatura dos jovens.”, entre as informações, há relação de sentido de

- explicação.
- consequência.
- oposição.
- finalidade.
- conformidade.

HUMANAS

Questão 6

Para os Impérios Coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o Iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados.

ABREU, J. L. N. A Colônia enferma e a saúde dos povos: a medicina das “luzes” e as informações sobre as enfermidades da América portuguesa. *História, Ciências, Saúde* -

Manguinhos, n. 3, jul.-set. 2007 (adaptado)

De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos

- econômicos das elites.
- naturalistas dos viajantes.
- abolicionistas dos letrados.

- d) tradicionalistas dos nativos.
- e) emancipadores das metrópoles.

Questão 7

Segundos os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia quatro continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental.

(Adaptado de Serge Gruzinski, "Babel no século XVI. A mundialização e Globalização das Línguas", em Eddy Stols, Iris Kantor, Werner Thomas e Júnia Furtado (orgs.), Um Mundo sobre Papel. São Paulo/Belo Horizonte: EDUSP/Editora UFMG, 2014, p. 385.)

Com base no texto do historiador Serge Gruzinski sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta.

- a) A noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha um processo de expansão marítima planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas.
- b) O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano, sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo nos quatro continentes.
- c) O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida a distância e no trabalho compulsório.
- d) A monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais nos moldes das capitanias hereditárias implementadas na América, na África e na Ásia.

Questão 8

O cristianismo aparece em quase todas as fases do ritual feudo-vassálico. Primeiro, a cerimônia (mesmo que nenhum dos intervenientes, nem senhor nem vassalo, sejam clérigos) pode realizar-se numa igreja, lugar privilegiado para a entrada em vassalagem. E até muitas vezes se sublinha que a cerimônia se processa na parte mais sagrada da igreja, o altar-mor.

O juramento que constitui um elemento essencial da fidelidade é, quase sempre, prestado sobre um objeto religioso, e até particularmente sagrado — a Bíblia ou relíquias.

(Jacques Le Goff. Para um novo conceito de Idade Média: tempo, trabalho e cultura no Ocidente, 1980. Adaptado.)

Ao caracterizar um dos rituais principais do feudalismo na Europa do Ocidente medieval, o excerto destaca

- a) a submissão dos reis e dos senhores ao poder papal.
- b) o mecanismo de relacionamento entre senhores e trabalhadores.
- c) a completa descentralização política existente no feudalismo
- d) o vínculo entre compromissos pessoais e compromissos religiosos.

- e) o declínio das atividades urbanas durante o período feudal.

Questão 9

A propriedade, como realidade material ou psicológica, é quase desconhecida na Idade Média. Do camponês ao senhor, cada indivíduo, cada família só tem direitos, mais extensos ou menos, de posse provisória, de usufruto. Cada um tem acima de si um patrão ou algum detentor de direitos mais forte que pode, pela violência, privá-lo de sua terra — tenência camponesa ou feudo senhorial [...].

(Jacques Le Goff. A civilização do Ocidente medieval, 2016.)

Os direitos de posse e de usufruto da terra, mencionados no excerto, podem ser exemplificados

- a) pelas relações de dominação entre reis e vassalos, que estabelecia o pagamento de taxas na forma de produtos agrícolas aos soberanos.
- b) pelas ligações entre colonos e proprietários das villas, que determinavam o trabalho compulsório do colono nas grandes fazendas.
- c) pelas associações contratuais entre suseranos e vassalos, que obrigavam o vassalo a prestar todo tipo de serviço
- d) pelos vínculos de dependência servil, que se materializavam em diferentes obrigações dos servos para com o seu senhor.
- e) pelos laços pessoais entre senhores feudais e seus escravos, que garantiam a participação dos escravos no exército senhorial.

Questão 10

Os principais povos germânicos que invadiram o Império Romano foram os hunos, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os lombardos e os anglo-saxões. Em 476, o líder dos hérulos, Odoacro, comandou a invasão de Roma, destronando o último imperador Rômulo Augusto. A população já havia abandonado as cidades e se instalado na zona rural em busca de proteção, desintegrando a conformação urbana que havia no Império Romano.

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.invasoes-barbaras.htm>. Acesso em: 14 set. 2020.

O processo descrito nesse texto está associado ao(à)

- a) modernização da economia manufatureira.
- b) revitalização comercial do Baixo Medievo.
- c) surgimento do sistema de castas sociais.
- d) surgimento do Feudalismo medieval.
- e) formação dos Estados Modernos.

Questão 11

(Leonardo Esteves de Freitas.
Atlas Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Macaé, 2015.)

A imagem refere-se

- a) à mata de igapó, formada em áreas alagadiças, com solos pobres devido à acidez da água; os impactos ambientais possíveis decorrem da poluição de rios por dejetos.
- b) ao manguezal, formado em áreas alagadiças e salobras, com solos lodosos, ricos em nutrientes; os impactos ambientais possíveis decorrem da poluição dos rios e mares.
- c) ao manguezal, formado em áreas de cordões arenosos, com solos fétidos devido à presença de sulfetos; os impactos ambientais possíveis decorrem do descarte irregular de resíduos sólidos.
- d) à restinga, formada em áreas de cordões arenosos na planície costeira, sujeitas a alagamentos pela ação da maré; os impactos ambientais possíveis decorrem da especulação imobiliária.
- e) à restinga, formada em áreas alagadiças, com solos malcheirosos pela presença das águas flúvio-marinhas; os impactos ambientais possíveis decorrem do lançamento de esgoto nos rios.

Questão 12

Em Goiás e Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação, como a soja.

AB'SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê, 2003.

A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático?

- a) Pradaria.
- b) Cerrado.
- c) Caatinga.
- d) Araucária.
- e) Atlântico.

Questão 13

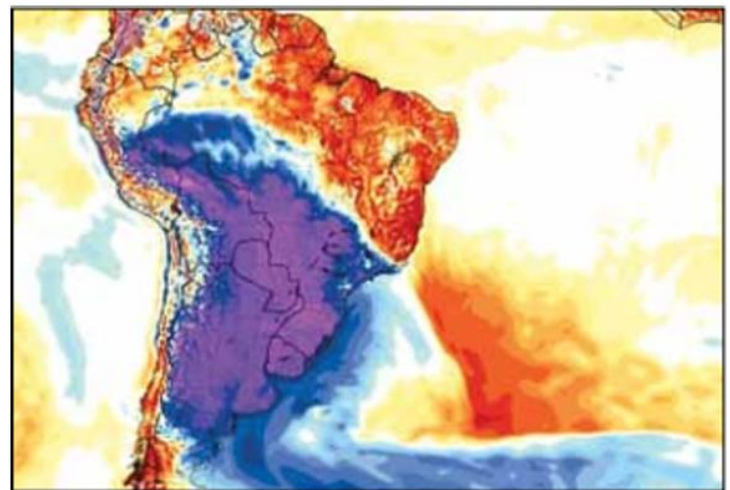
Esse bioma ocupa uma área equivalente a 11% do território nacional, é rico em biodiversidade e engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco,

Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, em especial para o consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável, para fins domésticos e indústrias, ao sobrepastoreio e à conversão para pastagens e agricultura.

(www.mma.gov.br. Adaptado.)

O bioma descrito no excerto corresponde

- a) ao Pantanal.
- b) ao Pampa.
- c) ao Cerrado.
- d) à Caatinga.
- e) à Mata Atlântica.

Questão 14

("Friagem deve levar termômetros aos 15 °C em municípios do interior do Amazonas". www.acritica.com, 2018. Adaptado.)

O mapa representa uma onda de frio que atingiu o sul da Amazônia em 2018.

Um fator climático que explica a friagem nessa região

- a) é a latitude, que, relacionada à diferença da radiação solar sobre a Terra, em especial na região equatorial, provoca a diminuição da temperatura mínima.
- b) é a altitude, que, ocasionada pela formação do relevo de planície do Rio Amazonas, é responsável pela diminuição da temperatura mínima.
- c) é a continentalidade, que, provocada pelo baixo índice de chuva na região da Amazônia Legal, favorece a diminuição da amplitude térmica.
- d) são as correntes marítimas, que, influenciadas por águas mais frias existentes no litoral da região Norte do país, fazem baixar as temperaturas mínima e máxima.
- e) são as massas de ar, que, resultantes da diferença de pressão atmosférica que movimenta o ar frio, provoca a diminuição das temperaturas mínima e máxima.

Questão 15

As massas de ar são parcelas do ar atmosférico que podem se formar sobre o continente ou sobre o oceano e geralmente adquirem as características dos locais onde foram produzidas.

Dentre as massas de ar que atuam no Brasil, a Massa Tropical Atlântica é

- a) quente e úmida, e atua no litoral da região Sudeste do Brasil.
- b) quente e úmida, e atua nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.
- c) quente e seca, no Chaco paraguaio e oeste paulista.
- d) fria e instável, e atua no Centro-Sul do Brasil no inverno.

Questão 16

A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador, e o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. A eloquência, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão, mas, dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento.

HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. São Paulo Edunesp, 2003.

No contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao

- a) sistema de crenças, conforme a proposta kantiana de objetividade do conhecimento.
- b) campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos Universais.
- c) domínio da lógica, consoante a compreensão aristotélica nos Analíticos.
- d) paradigma da racionalidade, alinhado ao modelo cartesiano de método.
- e) âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas.

Questão 17

“A teologia, para mim, é uma grandeza cultural na história da cultura do Ocidente. Creio que é uma grandeza constitutiva da tradição, sobretudo, filosófica: o termo ‘teologia’ nasceu da filosofia, é um termo criado por Platão. [...] Quando a filosofia ultrapassa o domínio daquilo que, de alguma maneira, é diretamente acessível à experiência e controlado por ela, entra neste domínio que Platão chama de ‘suprassensível’, inteligível, ou como quer que seja. Este é, para mim, um domínio no qual o problema teológico se apresenta inevitavelmente, porque se apresenta o problema da ordem das realidades e toda ordem supõe um princípio ordenador, tornando-se então, de alguma maneira, uma teologia.”

VAZ, Henrique Claudio de Lima. Filosofia e forma da ação. Entrevista a Cadernos de filosofia alemã, 2, p. 77-102, 1997.

Na passagem acima citada, o filósofo brasileiro H. C. de Lima Vaz (1921-2002) apresenta uma interpretação do pensamento filosófico como uma teologia.

Recorrendo à filosofia de Platão para explicar essa sua interpretação, ele termina por nos oferecer uma interpretação da própria teoria platônica das ideias, que seria uma espécie de teologia, porque

- a) mostra como os deuses gregos não são corpóreos, mas espirituais.
- b) é a base da posterior teologia revelada dos pais da Igreja cristã.
- c) apresenta os princípios inteligíveis ordenadores da realidade natural e ética.
- d) afirma que não existe realidade sensível, mas apenas a suprassensível.

Questão 18

— É nesse ponto que eu estabeleço a distinção: para um lado os que ainda agora referiste — amadores de espetáculos, amigos das artes e homens de ação — e para outro aqueles de quem estamos a tratar, os únicos que com razão podem chamar-se filósofos.

— Que queres dizer?

— Os amadores de audições e de espetáculos encantam-se com as belas vozes, cores e formas e todas as obras feitas com tais elementos, embora o seu espírito seja incapaz de discernir e de amar a natureza do belo em si.

(Platão. A República, 2017. Adaptado.)

No excerto, Platão direciona aos artistas uma crítica que é fundamentada

- a) na associação das artes com o conhecimento mitológico.
- b) na impossibilidade de representação justa das ideias.
- c) na necessidade de as artes terem um conteúdo verossímil.
- d) no grande alcance popular atingido pelas peças artísticas.
- e) no fato de os espetáculos serem parâmetros pedagógicos.

Questão 19

Para Weber, “Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado o permite. O Estado é considerado como a única fonte do ‘direito’ de usar a violência”.

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982, p.98.

Sobre o conceito de Estado moderno, de acordo com Max Weber, é correto afirmar que

- a) o uso da força e da violência é atributo dos indivíduos em sociedade, sendo uma forma de as pessoas resolverem

suas disputas e conflitos individuais ou coletivos, cabendo ao Estado o poder de julgar quem está com a razão.

- b) sendo o Estado o conjunto das instituições dirigidas pelo Governo, cabe a este decidir sobre os rumos da sociedade, inclusive com o direito soberano de utilizar-se da força e da violência para impor seus interesses a essa sociedade.
- c) o Estado não é a fonte exclusiva do poder legítimo do uso da força e da coerção física sobre os indivíduos, na medida em que pode delegar poderes a grupos paramilitares armados, a exemplo de milícias e ou matadores de aluguel.
- d) somente ao Estado é autorizado o uso legal da força e da coerção física sobre os indivíduos, por meio do monopólio da violência como uma exclusividade legal e um procedimento que não pode ser executado por qualquer outro grupo ou instituição, a não ser de forma ilegal.

Questão 20

Leia o excerto abaixo.

“[...] O centro dos primeiros sistemas da natureza não é o indivíduo, é a sociedade. É ela que se objetiva e não mais o homem.”

RODRIGUES, J. A. (Org.) Durkheim. São Paulo: Ática, 1978. p.201-202.

Nesse trecho, Durkheim propõe romper com o humanismo antropocêntrico dos modernos em favor de um novo modelo de conhecimento baseado no sociocentrismo. Não mais o homem, mas a sociedade aparece como centro do conhecimento porque, para Durkheim,

- a) a sociedade é o modelo dos primeiros sistemas lógicos.
- b) os primeiros sistemas lógicos se fundem com a natureza.
- c) a consciência coletiva corresponde à totalidade dos conhecimentos individuais.
- d) a proeminência da estrutura social se realiza em detrimento do acontecimento.

BIOLOGIA

Questão 21

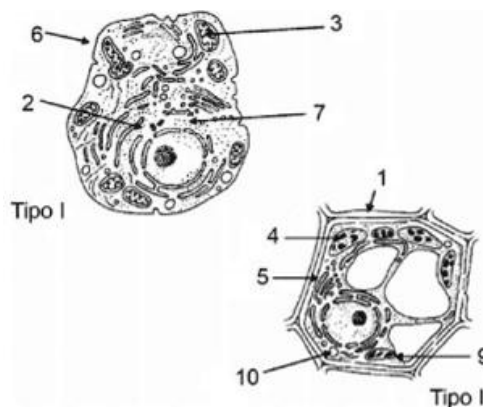
Uma característica das células eucarióticas é a presença de organelas, as quais delimitam compartimentos que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Nesse sentido, a célula eucariótica pode ser comparada a uma fábrica organizada em seções de estoque, montagem, embalagem, produção, limpeza etc. Considerando esta analogia, assinale a alternativa incorreta:

- a) O nucléolo pode representar uma das seções de montagem, uma vez que produz subunidades ribossomais que vão atuar na síntese protéica.
- b) O retículo endoplasmático liso pode funcionar como seção de estoque, pois desempenha a função de armazenar o código genético.
- c) O lisossomo pode representar a seção de limpeza, pois é o responsável pela digestão intracelular.

- d) O complexo de Golgi pode ser comparado com a seção de embalagem, pois empacota as substâncias formando grânulos de secreção.
- e) O ergastoplasma pode representar a seção de produção, pois é responsável pela síntese de substâncias.

Questão 22

Observe os esquemas abaixo, que reproduzem as características morfológicas dos tipos celulares I e II com as respectivas estruturas assinaladas.



Nesses tipos celulares, pode-se afirmar que as estruturas que são típicas da célula vegetal estão marcadas com os seguintes números:

- a) 1 e 4
- b) 2 e 3
- c) 5 e 9
- d) 6 e 7
- e) 8 e 10

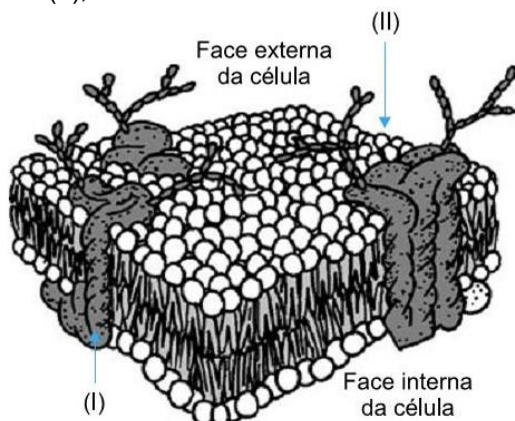
Questão 23

Estão relacionados às células procarióticas as seguintes estruturas e processo:

- a) Ribossomos 70 S, parede celular não celulósica, flagelos.
- b) Envoltório nuclear, ribossomos 80 S, parede celular não celulósica.
- c) Exocitose, flagelos, nucléolo.
- d) Cloroplastos, envoltório nuclear, cromossoma único.
- e) Cromossoma único, nucléolo, ausência de endomembranas.

Questão 24

O esquema abaixo ilustra a estrutura molecular da membrana, segundo o modelo do mosaico fluido. Analise-o e assinale a alternativa que indica os componentes indicados em (I) e em (II), nesta ordem.



- a) proteína e lipídio.
- b) lipídio e carboidrato.
- c) carboidrato e proteína.
- d) lipídio e proteína.
- e) polissacarídeo e hidratos de carbono.

Questão 25

Em relação a estrutura e propriedades da membrana plasmática, faça associações corretas.

- I. Modelo mosaico fluido
- II. Membrana semipermeável
- III. Permeases
- IV. Permeabilidade seletiva

- a) Proteínas presentes na membrana plasmática, que auxilia no transporte de substâncias, sem gasto de energia.
- b) Mecanismo exercido pela membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias da célula.
- c) Característica da membrana plasmática, que permite a entrada e a saída de substâncias das células.
- d) Modelo proposto para explicar a estrutura da membrana plasmática. Tem como característica a movimentação e a maleabilidade entre as moléculas.

- a) I a – II c – III d – IV b
- b) I b – II c – III a – IV b
- c) I d – II a – III c – IV b
- d) I d – II c – III a – IV b
- e) I c – II d – III a – IV b

QUÍMICA**Questão 26**

O lítio é um metal alcalino economicamente importante e bastante versátil. A forma iônica desse elemento químico combinada ao íon carbonato (CO_3^{2-}) forma o carbonato de lítio, composto iônico empregado como medicamento no tratamento do transtorno bipolar.

A fórmula do composto iônico de lítio mencionado no texto e a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia do íon lítio são:

- a) Li_2CO_3 e $1s^2 2s^1$
- b) Li_2CO_3 e $1s^2$
- c) LiCO_3 e $1s^2$
- d) $\text{Li}(\text{CO}_3)_2$ e $1s^2$
- e) $\text{Li}(\text{CO}_3)_2$ e $1s^2 2s^1$

Questão 27

Recentemente, pesquisadores identificaram dois minerais, nunca antes vistos na natureza, presentes num meteorito que caiu na Somália em 2020. Os compostos puderam ser identificados pois já haviam sido sinteticamente produzidos na década de 1980. Um dos minerais tem em sua composição unidades do tipo (i) $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$ e (ii) FeO .

Assinale a alternativa que apresenta as funções inorgânicas às quais pertencem as espécies (i) e (ii) mencionadas no texto, respectivamente.

- a) Sal e sal.
- b) Base e sal.
- c) Sal e óxido.
- d) Óxido e base.
- e) Óxido e óxido.

Questão 28

A carga comum dos íons mononucleares de elementos representativos é uma propriedade periódica e está relacionada com a distribuição eletrônica de cada elemento. As fórmulas de alguns ânions polinucleares estão representadas na tabela.

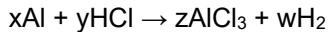
Ânions	Sulfato	Hidroxila	Carbonato
Fórmulas	SO_4^{2-}	OH^-	CO_3^{2-}

A partir da Classificação Periódica e das informações fornecidas, as fórmulas dos compostos iônicos sulfato de alumínio, hidróxido de alumínio, carbonato de lítio e fluoreto de cálcio são, respectivamente,

- a) Al/SO_4 , Al/OH , LiCO_3 , CaF
- b) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, Li_2CO_3 , CaF_2
- c) Al_3SO_4 , $\text{Al}(\text{OH})_2$, Li_3CO_3 , CaF_2
- d) $\text{Al}(\text{SO}_4)_3$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Li}(\text{CO}_3)_2$, Ca_2F
- e) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Al}(\text{OH})_2$, Li_2CO_3 , Ca_2F

Questão 29

O gás hidrogênio é um importante combustível que pode ser obtido em laboratório pela reação de ácidos com determinados metais. A equação não balanceada da reação de alumínio metálico com ácido clorídrico para produzir hidrogênio gasoso está representada a seguir.

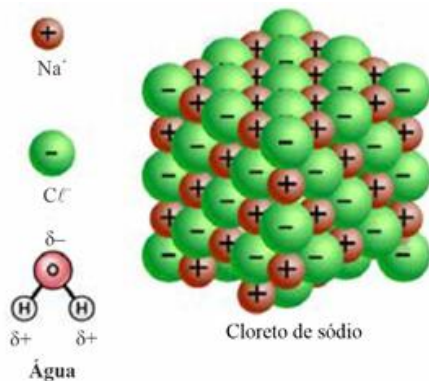


A função inorgânica à qual pertence o AlCl_3 e os menores coeficientes inteiros, x, y, z e w, para balancear corretamente a reação apresentada são, respectivamente:

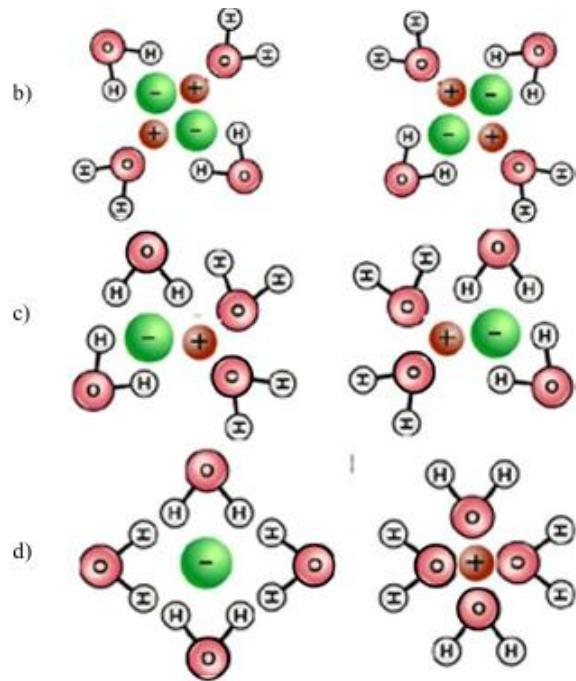
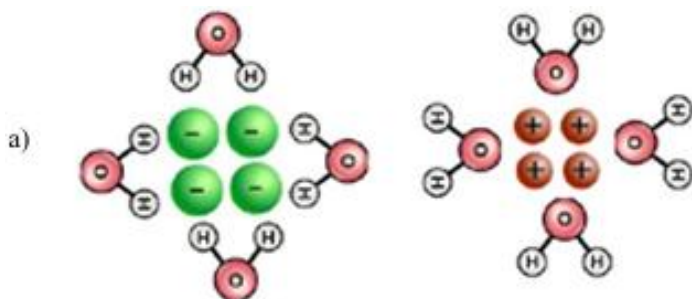
- a) ácido e 4, 12, 4, 6.
- b) sal e 2, 6, 2, 3.
- c) sal e 2, 6, 2, 6.
- d) ácido e 2, 6, 2, 3.
- e) base e 1, 3, 1, 3.

Questão 30

Compostos iônicos são formados por interações eletrostáticas entre cátions e ânions, dando origem a retículos cristalinos que possuem formas geométricas bem definidas. Uma das propriedades específicas desses compostos é a condução de corrente elétrica em solução aquosa, formada pelo processo de solvatação. As figuras seguintes representam as espécies envolvidas no processo de dissolução do NaCl em água.



Considerando o processo de dissolução ou solvatação do NaCl, o esquema que simplifica a formação da solução aquosa é

**FÍSICA****Questão 31**

Uma das características que diferenciam ondas transversais de ondas longitudinais é que apenas as ondas transversais podem ser:

- a) espalhadas.
- b) refletidas.
- c) refratadas.
- d) difratadas.
- e) polarizadas.

Questão 32

Analisar as assertivas abaixo e a seguir indique a alternativa correta. I. Elétrons em movimento vibratório podem fazer surgir ondas de rádio e ondas de luz. II. Ondas de rádio e ondas de luz são ondas eletromagnéticas. III. Ondas de luz são ondas eletromagnéticas e ondas de rádio são ondas mecânicas.

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente II é verdadeira.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) Somente I e II são verdadeiras.
- e) Somente I e III são verdadeiras.

Questão 33

Analisar as proposições:

- I. A refração ocorre quando uma onda atravessa a superfície de separação de dois meios, passando a se propagar no segundo meio.
- II. Na refração, a frequência da onda não se altera.
- III. Na refração, a velocidade de propagação da onda pode ou não variar.

IV. Na refração, a direção de propagação da onda pode mudar ou não.

V. Na refração, ocorre inversão de fase na onda.

Podemos afirmar que:

- a) todas as afirmativas são verdadeiras.
- b) todas as afirmativas são falsas.
- c) apenas I, II e IV são verdadeiras.
- d) apenas I e V são verdadeiras.
- e) apenas IV e V são verdadeiras.

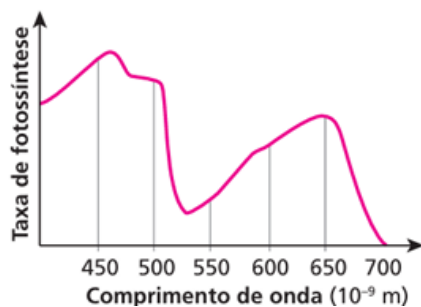
Questão 34

Antenas para emissoras de rádio AM (Amplitude Modulada) são frequentemente construídas de modo que a torre emissora tenha uma altura igual a $1/4$ do comprimento de onda das ondas a serem emitidas. Com base nisso, determine a altura, em metros, da torre de uma emissora que emite na frequência de 1 000 kHz. Considere a velocidade da luz igual a $3,0 \cdot 10^8$ m/s.

- a) 65 m
- b) 75 m
- c) 80 m
- d) 85 m
- e) 90 m

Questão 35

O gráfico mostra a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda da luz incidente sobre uma determinada planta em ambiente terrestre.



Uma cultura dessa planta desenvolver-se-ia mais rapidamente se exposta à luz de frequência, em terahertz (10¹² Hz), próxima a:

- a) 460
- b) 530
- c) 650
- d) 700
- e) 1 380.

MATEMÁTICA

Questão 36

Uma fábrica de sorvetes vendeu, em certa manhã, 200 litros de sorvete de chocolate e 320 litros de sorvete de baunilha. Na tarde do mesmo dia, o total de litros vendidos desses dois sabores superou o total vendido pela manhã em 110 litros, de maneira que, nessa tarde, a razão entre os números de litros de sorvete de chocolate e de baunilha vendidos foi igual a $2/5$.

O número de litros de sorvete de baunilha vendido nessa tarde foi igual a

- A) 490.
- B) 570.
- C) 530.
- D) 610.
- E) 450.

Questão 37

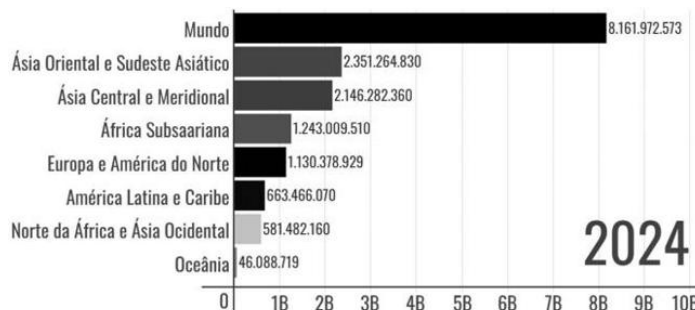
Um estudante fez 2 provas de matemática, sendo que a razão entre a nota mais baixa e a nota mais alta foi $3/4$. Se a nota mais alta tivesse sido 1 ponto a mais do que foi, a razão citada seria $2/3$.

A diferença entre a nota mais alta e a mais baixa é igual a

- A) 3.
- B) 2.
- C) 1.
- D) 4.
- E) 5.

Questão 38

O infográfico abaixo apresenta a previsão do total de habitantes do mundo e em regiões do mundo, em 2024, de acordo com relatórios da ONU. A escala indicada no eixo horizontal refere-se a bilhões.



Adaptado de: <<https://news.un.org/pt/story/2024/07/1834411>>. Acesso em: 21 ago. 2025.

Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações.

I - O número de habitantes de América Latina e Caribe corresponde a menos de 10% do número de habitantes no Mundo.

II - O número de habitantes da África Subsaariana corresponde a mais de 100% do número de habitantes de Norte da África e Ásia Ocidental.

III- O número de habitantes de Ásia Oriental e Sudeste Asiático corresponde a mais de 25% do número de habitantes no Mundo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Questão 39

Em uma padaria, o custo total de produção dos pães é composto de três itens: 30% de mão de obra; 50% de matéria-prima; 20% de energia elétrica. Admita as seguintes elevações percentuais sobre o custo desses itens:

- 10% na mão de obra;
- 20% na matéria-prima;
- 10% na energia elétrica.

Com as elevações, o custo total de produção dos pães, nessa padaria, sofrerá aumento de:

- A) 13%
- B) 14%
- C) 15%
- D) 16%

Questão 40

Um lojista comprou 625 camisas e vendeu cada uma delas por x reais. O custo de sua compra foi igual ao valor exato da venda de 500 camisas.

Com a venda de todas as camisas, o percentual de lucro obtido pelo lojista, em relação ao custo, foi:

- A) 15%
- B) 20%
- C) 25%
- D) 30%

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS

14/02/26

LINGUAGENS

Questão 1

[C] Resolução: O Acordo Ortográfico de 1971, também conhecido como Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, foi uma reforma que buscava simplificar a língua portuguesa, eliminando o uso de acentos diferenciais e acentos graves ou circunflexos em palavras derivadas de outras palavras acentuadas. Com isso, a reforma estabeleceu que o acento diferencial só deve ser usado em palavras homógrafas que tenham significados diferentes, como é o caso de "pôde" e "pode". "Pôde" é o verbo "poder" no passado, enquanto "pode" é o verbo "poder" no presente. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

Questão 2

[A] Resolução: Pode-se notar que há falta de concordância nominal, já que "a entrada" demanda um adjetivo flexionado no feminino, que não é o caso de "proibido". Além disso, há ambiguidade no uso da palavra "molhado", que no contexto sabe-se que as pessoas estão molhadas, mas gramaticalmente o hotel está molhado.

Questão 3

[E] Resolução: No trecho, é possível notar a correta concordância no momento em que o verbo "pensar" é flexionado no mesmo grau e número que o substantivo coletivo "A maioria". Assim, alternativa correta letra E.

Questão 4

[E] Resolução: O termo "para que" atua como adjunto adverbial que indica objetivo, finalidade, tal como evidencia a alternativa E.

Questão 5

[B] Resolução: A oração principal é "A obsessão é tão grande" e a oração subordinada é iniciada por "que", expressando relação de consequência.

HUMANAS

Questão 6

[A] Resolução: O trecho "o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial" demonstra que as ciências médicas eram usadas com o intuito estritamente elitista, visando não a cura e a sobrevivência da população local e externa, mas sim impedir a perda de mão de obra.

Questão 7

[C] Resolução: Ao analisarmos as relações políticas entre as duas superpotências a época (Portugal e Espanha) fica claro que por serem monarquias absolutistas católicas, o fato facilitou o seu domínio por territórios a serem descobertos no processo conhecido como Grandes Navegações

Questão 8

[D] Resolução: A alternativa correta é a letra D, pois o excerto destaca o vínculo entre compromissos pessoais e compromissos religiosos - como pode-se ver no trecho "muitas vezes se sublinha que a cerimônia se processa na parte mais sagrada da igreja, o altar-mor." presentes no ritual feudo-vassalico. O texto aponta que a cerimônia é realizada em uma igreja, e que o juramento de fidelidade é prestado sobre um objeto religioso, como a Bíblia ou relíquias. Logo, a alternativa D, que trata do vínculo entre compromissos pessoais e religiosos, é a correta.

Questão 9

[D] Resolução: Na Idade Média, a propriedade era quase desconhecida, e os direitos de posse e de usufruto da terra eram garantidos por relações de dependência servil. Estas relações eram estabelecidas entre senhores feudais e servos, que eram obrigados a prestar serviços ao seu senhor, como trabalhar nas terras do senhor, prestar serviços militares, entre outros. Estes servos também eram obrigados a pagar tributos ao seu senhor, que podiam ser pagos em dinheiro ou em produtos agrícolas. Em troca destes serviços, os servos eram permitidos a usufruir da terra do senhor, mas não tinham direito de propriedade.

Questão 10

[D] Resolução: Este momento caracteriza a transição entre o modo de produção escravista e feudal, assim temos o pré-feudalismo momento em que as populações que viviam nas cidades romanas começam a deslocar para o campo em busca de proteção frente as "invasões" bárbaras, quando todo este processo se consolida chegamos ao feudalismo por completo.

Questão 11

[B] Resolução: A imagem se refere aos manguezais, nos quais são encontradas diversas formas de vida, além de grande abundância de nutrientes. O solo com pouca oxigenação e os regimes de vazão e cheira fazem com que haja raízes expostas ao ar livre. A cação antrópica nesses locais pode gerar desmatamentos, poluição e assoreamento.

Questão 12

[B] Resolução: O domínio morfoclimático presente da região de Goiás e Mato Grosso é o de cerrado, caracterizado por vegetação rasteira e baixa, solo avermelhado e pobre em nutrientes e épocas de chuva e seca.

Questão 13

[D] Resolução: Quando é dito que engloba os estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais fica claro que se trata do bioma da caatinga.

Questão 14

[E] Resolução: Massa Polar Atlântica é quem traz frio e friagem ao Brasil pelo sul, por conta de uma diferença de pressão, assim diminuindo as temperaturas.

Questão 15

[A] Resolução: A MTA (Massa Tropical Atlântica) é uma massa quente e úmida, que se origina no Atlântico Sul. Essa massa atinge o Sul e Sudeste do país no verão e atinge, no inverno, também o centro-oeste e o Nordeste.

Questão 16

[E]

Questão 17

[C] Resolução: De acordo com a interpretação de H. C. de Lima Vaz, a filosofia de Platão apresenta os princípios inteligíveis ordenadores da realidade natural e ética. Estes princípios, que ficam além do domínio da experiência, são chamados de suprassensíveis, inteligíveis ou como quer que seja. O filósofo brasileiro enfatiza que estes princípios se tornam inevitavelmente um problema teológico, pois exigem um princípio ordenador. Assim, alternativa correta letra C.

Questão 18

[B] Resolução: No excerto, Platão critica os artistas por considerar que eles não conseguem representar de forma justa as ideias, pois, segundo ele, encantam-se com as obras feitas a partir de elementos visuais como as belas vozes, cores e formas, mas não conseguem discernir a natureza do belo em si. Platão defende, assim, que são filósofos os únicos que conseguem entender o verdadeiro significado da beleza. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 19

[D] Resolução: No texto, a alternativa D pode ser corroborada por meio do trecho "Para Weber, "Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território".

Questão 20

[A] Resolução: Para Émile Durkeim a valorização do grupo em detrimento do indivíduo permitiu a humanidade construir estruturas sociais complexas, como a capitalista. Dessa maneira, ele defende que a sociedade esteve presente desde o momento que homem passou a usar a razão em detrimento aos instintos naturais.

BIOLOGIA**Questão 21**

LETRA B

Resolução: A questão utiliza a analogia da célula eucariótica com uma fábrica organizada em setores. O nucléolo pode ser comparado a uma seção de montagem, pois é responsável pela produção de RNA ribossômico e pela organização das subunidades dos ribossomos, que atuarão na síntese proteica, portanto a alternativa A está correta. O lisossomo exerce função de digestão intracelular, degradando partículas e organelas

envelhecidas, o que justifica sua comparação com um setor de limpeza, tornando a alternativa C correta. O complexo de Golgi modifica, empacota e direciona substâncias produzidas na célula, funcionando como setor de embalagem, o que torna a alternativa D correta. O ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, é responsável pela síntese de proteínas, podendo ser associado ao setor de produção, validando a alternativa E. Já o retículo endoplasmático liso não armazena código genético; o código genético está contido no DNA localizado no núcleo celular. O retículo liso atua principalmente na síntese de lipídios, desintoxicação e armazenamento de cálcio. Portanto, a alternativa incorreta é a letra B.

Questão 22

LETRA D

Resolução: A questão solicita a identificação das estruturas típicas de célula vegetal. As células vegetais apresentam características específicas que as diferenciam das células animais, como a presença de parede celular composta por celulose, cloroplastos responsáveis pela fotossíntese e grande vacúolo central. No esquema apresentado, os números 6 e 7 correspondem às estruturas exclusivas da célula vegetal, que são a parede celular e o cloroplasto. As demais estruturas numeradas são comuns tanto a células animais quanto vegetais, como núcleo, mitocôndrias e membrana plasmática. Assim, a alternativa correta é a letra D.

Questão 23

LETRA A

Resolução: Células procarióticas, como as bactérias, não possuem núcleo delimitado por membrana, ou seja, não apresentam envoltório nuclear nem nucléolo. Seu material genético encontra-se disperso no citoplasma, geralmente na forma de um único cromossomo circular. Essas células possuem ribossomos do tipo 70S e parede celular constituída principalmente por peptidoglicano, não sendo celulósica. Além disso, podem apresentar flagelos para locomoção. Ao analisar as alternativas, verifica-se que apenas a alternativa A reúne corretamente essas características: ribossomos 70S, parede celular não celulósica e flagelos. As demais alternativas mencionam estruturas exclusivas de células eucarióticas, como envoltório nuclear, nucléolo ou cloroplastos. Portanto, a resposta correta é a letra A.

Questão 24

LETRA A

Resolução: O modelo do mosaico fluido descreve a membrana plasmática como uma bicamada de fosfolipídios na qual proteínas estão inseridas ou associadas, conferindo dinamismo e fluidez à estrutura. No esquema apresentado, o componente indicado em I corresponde a uma proteína, geralmente representada como uma estrutura globular que atravessa ou se associa à bicamada lipídica. Já o componente indicado em II corresponde aos fosfolipídios que formam a bicamada da membrana. Assim, a alternativa correta é a letra A, que indica proteína e lipídio, respectivamente.

Questão 25

LETRA D

Resolução: O modelo mosaico fluido é a proposta estrutural que explica a organização da membrana plasmática, destacando a mobilidade das proteínas inseridas na bicamada lipídica, correspondendo à definição apresentada na alternativa d. A membrana semipermeável é aquela que permite a passagem de determinadas substâncias e restringe outras, relacionando-se à descrição da alternativa c. As permeases são proteínas presentes na membrana que auxiliam no transporte de substâncias sem gasto de energia, correspondendo à alternativa a. Já a permeabilidade seletiva refere-se ao mecanismo pelo qual a membrana controla a entrada e saída de substâncias, conforme descrito na alternativa b. Ao organizar corretamente essas associações, obtém-se a alternativa D como resposta correta.

QUÍMICA**Questão 26**

B

Questão 27

C

Questão 28

B

Questão 29

B

Questão 30

D

FÍSICA**Questão 31**

E

Resolução: A polarização é um fenômeno que ocorre exclusivamente com ondas transversais.

Questão 32

Resposta: D.

Resolução:

I. Correta. As emissões eletromagnéticas derivam de cargas elétricas aceleradas.

II. Correta.

III. Incorreta. Ondas de rádio também são ondas eletromagnéticas.

Questão 33

Resposta: C) apenas I, II e IV são verdadeiras.

Resolução:

I. Verdadeira

II. Verdadeira

III. Falsa Na refração a velocidade de propagação da onda sempre varia.

IV. Verdadeira Na incidência normal não há variação de direção.

Na incidência oblíqua ocorre variação de direção.

V. Falsa Na refração, a fase da onda não varia.

Questão 34

Resposta: 75 m

Resolução:

$$v = \lambda f$$

$$3,0 \cdot 10^8 = \lambda \cdot 10^6 \Rightarrow \lambda = 300 \text{ m}$$

$$\text{Atenção: } f = 1\,000 \text{ kHz} = 1\,000 \cdot 10^3 \text{ Hz} = 10^6 \text{ Hz}$$

$$\text{Portanto: } h = \lambda/4 = 300/4 \Rightarrow h = 75 \text{ m}$$

Questão 35

Resposta: C

Resolução: Para a fotossíntese maior, temos desenvolvimento mais rápido da planta.

$$\text{Assim: } \lambda \approx 460 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$\text{Portanto: } v = \lambda f$$

$$3 \cdot 10^8 = 460 \cdot 10^{-9} \cdot f$$

$$3 \cdot 10^8 = 46 \cdot 10^{-8} \cdot f$$

$$f = (3 \cdot 10^8)/(46 \cdot 10^{-8}) = f \cdot 652 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$$

$$f \sim 652 \text{ terahertz}$$

MATEMÁTICA**Questão 36**

Resposta: E

Resolução:

1. Vendas da Manhã:

- Chocolate: 200 litros
- Baunilha: 320 litros
- Total da manhã: $200 + 320 = 520$ litros

2. Vendas da Tarde:

- O total de litros vendidos à tarde supera o total da manhã em 110 litros.
- Total da tarde: $520 + 110 = 630$ litros

3. Razão entre Chocolate e Baunilha à Tarde:

- A razão entre as vendas de chocolate e baunilha à tarde é de $\frac{2}{5}$.
- Seja C a quantidade de chocolate e B a quantidade de baunilha vendidas à tarde.
- Então, $\frac{C}{B} = \frac{2}{5}$

4. Relação entre Chocolate e Baunilha:

- Podemos expressar C em termos de B : $C = \frac{2}{5}B$

5. Total de Vendas à Tarde:

- Sabemos que $C + B = 630$
- Substituímos C na equação: $\frac{2}{5}B + B = 630$

6. Resolvendo para B :

- Combinamos os termos com B : $\frac{2}{5}B + \frac{5}{5}B = \frac{7}{5}B$
- Então, $\frac{7}{5}B = 630$
- Multiplicamos ambos os lados por $\frac{5}{7}$ para isolar B :

$$B = 630 \times \frac{5}{7}$$

$$B = 90 \times 5$$

$$B = 450$$

Portanto, o número de litros de sorvete de baunilha vendido nessa tarde foi de 450 litros.

Questão 37

Resposta: B

Resolução:

1. Dados:

razão original: $L/H = 3/4$ nova razão: $L/(H + 1) = 2/3$

2. Da razão original:

$$L = (3/4) \cdot H$$

3. Substituir na nova razão:

$$(3/4) \cdot H / (H + 1) = 2/3$$

Multiplicar em cruz:

$$3 \cdot (3/4) \cdot H = 2 \cdot (H + 1)$$

5. Simplificar o lado esquerdo:

$$(9/4) \cdot H = 2H + 2$$

6. Multiplicar toda a equação por 4:

$$9H = 8H + 8$$

7. Isolar H:

$$9H - 8H = 8$$

$$H = 8$$

8. Calcular L:

$$L = (3/4) \cdot 8 = 6$$

9. Diferença entre as notas:

$$H - L = 8 - 6 = 2$$

Questão 38

Resposta: E

Resolução: Para resolver a questão, é necessário analisar cada uma das afirmações com base nos dados fornecidos pelo infográfico.

Afirmação I: O número de habitantes de América Latina e Caribe (663.466.070) corresponde a menos de 10% do número de habitantes no Mundo (8.161.972.573). Para verificar, calculamos 10% da população mundial: $10\% \text{ de } 8.161.972.573 = 0,10 \times 8.161.972.573 = 816.197.257,3$. Como 663.466.070 é menor que 816.197.257,3, a afirmação I está ****correta****.

Afirmação II: O número de habitantes da África Subsaariana (1.243.009.510) corresponde a mais de 100% do número de habitantes de Norte da África e Ásia Ocidental (581.482.160). Dizer que um valor corresponde a mais de 100% de outro significa que o primeiro valor é maior que o segundo. Comparando os valores: $1.243.009.510 > 581.482.160$. Portanto, a afirmação II está ****correta****.

Afirmação III: O número de habitantes de Ásia Oriental e Sudeste Asiático (2.351.264.830) corresponde a mais de 25% do número de habitantes no Mundo (8.161.972.573). Para verificar, calculamos 25% (ou 1/4) da população mundial: $25\% \text{ de } 8.161.972.573 = 0,25 \times 8.161.972.573 = 2.040.493.143,25$. Como 2.351.264.830 é maior que 2.040.493.143,25, a afirmação III está ****correta****. Como as três afirmações estão corretas, a alternativa correta é a que indica I, II e III.

Questão 39

Resposta: C

Resolução: Para calcular o aumento percentual total no custo de produção, podemos considerar o impacto de cada aumento individual sobre o custo total. O aumento total é a soma ponderada dos aumentos de cada item, onde o peso é a participação percentual de cada item no custo inicial. O custo é composto por: - Mão de obra: 30% do custo total - Matéria-prima: 50% do custo total - Energia elétrica: 20% do custo total. As elevações foram: - 10% na mão de obra - 20% na matéria-prima - 10% na energia elétrica. O aumento percentual total será: (Aumento da mão de obra $\times$ Participação da mão de obra) + (Aumento da matéria-prima $\times$ Participação da matéria-prima) + (Aumento da energia elétrica $\times$ Participação da energia elétrica). Calculando: $(10\% \text{ de } 30\%) + (20\% \text{ de } 50\%) + (10\% \text{ de } 20\%)$ $(0,10 \times 0,30) + (0,20 \times 0,50) + (0,10 \times 0,20)$ $0,03 + 0,10 + 0,02 = 0,15$. Convertendo o valor para porcentagem, temos $0,15 \times 100 = 15\%$. Portanto, o custo total de produção dos pães sofrerá um aumento de 15%.

Questão 40

Resposta: C

Resolução: Para resolver a questão, vamos definir o custo da compra e o valor total da venda. Seja ****x**** o preço de venda de cada camisa. O lojista comprou 625 camisas. Portanto, o valor total arrecadado com a venda de todas as camisas (receita total) será: Receita Total = $625 \times x$. O enunciado informa que o custo da compra foi igual ao valor da venda de 500 camisas. Assim, o custo total foi: Custo Total = $500 \times x$. O lucro é a diferença entre a receita total e o custo total: Lucro = Receita Total - Custo Total. $\text{Lucro} = 625x - 500x$ $\text{Lucro} = 125x$. Para calcular o percentual de lucro em relação ao custo, utilizamos a fórmula: Percentual de Lucro = $(\text{Lucro} / \text{Custo Total}) \times 100$. Substituindo os valores encontrados: Percentual de Lucro = $(125x / 500x) \times 100$. Podemos simplificar a fração cortando o "x": Percentual de Lucro = $(125 / 500) \times 100$. Simplificando a fração 125/500 (dividindo o numerador e o denominador por 125), obtemos 1/4: Percentual de Lucro = $(1 / 4) \times 100$. Percentual de Lucro = $0,25 \times 100$. Percentual de Lucro = 25%. Portanto, o percentual de lucro obtido pelo lojista foi de 25%.